

分析师:

郑兆磊

S0190520080006

宫民

S0190521040001

【兴证金工】本期组合标配 A 股并配置长久期债券-系统化资产配置月报第十六期

2021 年 11 月 1 日

报告关键点

在本报告中,我们将构建并跟踪两类资产配置组合的表现:股债配置组合以及股-债-黄金配置组合。在每一类配置组合中包含三种组合:战略基准组合、低风险战术组合、中风险战术组合。我们基于风险预算或均值方差模型构建战略基准组合,并利用兴证金工资资产择时模型的观点动态调整战略组合权重,构建了低风险战术组合和中风险战术组合。

相关报告

《本期组合低配 A 股并配置长久期债券-系统化资产配置月报第十五期》2021-10-07

《本期组合超配 A 股并配置短久期债券-系统化资产配置月报第十四期》2021-09-02

《本期组合超配 A 股并配置长久期债券-系统化资产配置月报第十三期》2021-08-02

《本期组合低配 A 股并配置短久期债券-系统化资产配置月报第十二期》2021-07-01

《系统化资产配置系列之九:基于保值、避险和投机因子的黄金择时模型》2020-07-09

《系统化资产配置系列之五:基于择时的目标风险和风险预算配置模型》2019-12-27

《系统化资产配置系列之四:基于长期、中期、短期择时模型相结合的 A 股市场择时研究》2019-11-03

投资要点

- 在本系列报告中,我们将构建并跟踪两类资产配置组合的表现:股债配置组合以及股-债-黄金配置组合。
- 在每一类配置组合中包含三种子组合:战略基准组合、低风险战术组合、中风险战术组合。我们基于风险预算或均值方差模型构建战略基准组合,并利用兴证金工资资产择时模型的观点动态调整战略组合权重,构建低风险战术组合和中风险战术组合。
- 上月(2021-10-08 至 2021-10-29),股债战略组合实现 0.26%的收益率,低风险战术组合实现 0.22%的收益率,中风险战术组合实现了 0.12%的收益率。股-债-黄金配置中,战略组合实现 0.44%的收益率,低风险战术组合实现 0.34%的收益率,中风险战术组合实现了 0.22%的收益率。
- 截止 2021 年 10 月 31 日,兴证金工资资产择时模型给出看平 A 股和看多债券的信号。从兴证金工中国经济先行指数走势看,9 月实体经济、金融环境和综合经济先行指数均低于 8 月数值。同时依据已发布数据,10 月三大先行指数有所企稳。总体来看,我国处于持续经济下行、金融环境有望宽松的背景中,股票震荡可能性大,债券性价比较高。总体结论与兴证金工资择时模型一致。
- 因此战术配置组合中 11 月将标配 A 股资产,并配置长久期债券,并设定于 2021 年 11 月 1 日收盘时进行调仓。具体最新权重分布请见本报告正文部分。
- 本报告构建的组合自 2020 年 8 月起已上传 Wind 终端的组合管理(PMS)模块,欢迎各位搜索关注,组合具体名称请参考报告附录 5.4。组合样本外表现较为优异,以股债中风险战术组合为例,2020 年 8 月以来实现 7.75%的年化收益,而最大回撤只有 3.91%。

风险提示: 模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。



目 录

1. 上月资产表现回顾	- 3 -
2. 兴证金工资产择时观点	- 4 -
3. 股-债-黄金配置组合	- 6 -
3.1. 组合构建方法	- 6 -
3.2. 历史表现	- 6 -
3.3. 最新一期权重	- 7 -
4. 股债配置组合	- 8 -
4.1. 组合构建方法	- 8 -
4.2. 历史表现	- 8 -
4.3. 最新一期权重	- 9 -
5. 附录	- 10 -
5.1. 战略配置模型	- 10 -
5.1.1. 风险预算模型	- 10 -
5.1.2. 均值方差模型	- 12 -
5.2. 战术权重调整	- 13 -
5.3. 战术久期轮动	- 14 -
5.4. 组合在 Wind 终端 PMS 模块中名称	- 15 -
图表 1. 各资产上月收益率（2021/10/08-2021/10/29）	- 3 -
图表 2. 股债配置组合上月表现（2021/10/08-2021/10/29）	- 3 -
图表 3. 股-债-黄金配置组合上月表现（2021/10/08-2021/10/29）	- 4 -
图表 4. 股票择时因子信号	- 4 -
图表 5. 债券择时因子信号	- 4 -
图表 6. 兴证金工中国经济先行指数近期数值	- 5 -
图表 7. 兴证金工中国经济先行指数走势	- 5 -
图表 8. 股-债-黄金战略组合配置标的及模型参数	- 6 -
图表 9. 中、低风险股-债-黄金战术组合参数设定	- 6 -
图表 10. 股-债-黄金配置组合历史表现（2014/01/02-2021/10/29）	- 7 -
图表 11. 股-债-黄金配置组合历史净值（2014/01/02-2021/10/29）	- 7 -
图表 12. 股-债-黄金最新择时信号（2021-10-31）	- 7 -
图表 13. 股-债-黄金组合最新一期权重（2021-11-01）	- 8 -
图表 14. 股债战略组合风险预算	- 8 -
图表 15. 中、低风险股债战术组合参数设定	- 8 -
图表 16. 股债配置组合历史表现（2014/01/02-2021/10/29）	- 9 -
图表 17. 股债配置组合历史净值（2014/01/02-2021/10/29）	- 9 -
图表 18. 股债最新择时信号（2021-10-31）	- 9 -
图表 19. 股债组合最新一期权重（2021-11-01）	- 10 -
图表 20. 未来 10 年中国 GDP 增速预测	- 13 -
图表 21. 债券月度择时因子	- 15 -
图表 22. 组合在 Wind 终端 PMS 模块中名称	- 15 -

报告正文

1. 上月资产表现回顾

从资产收益率看，上月黄金整体表现较好，股票和黄金表现一般。股票类资产中代表大盘风格的沪深 300 全收益指数实现 0.95% 的正收益，Wind 全 A 指数实现 0.34% 的收益，普通股票型基金指数实现 1.29% 的收益；债券资产中，中债信用债总财富总值指数上涨了 0.23%，中债国债总财富（7-10 年）指数下跌了 0.44%，中债总财富总值指数下跌了 0.20%；上月 SGE 黄金 9999 上涨了 2.22%。

上月兴证金工资产择时模型给出看空 A 股的信号，因此战术组合中降低了股票权重。从配置组合表现看，所有组合中股债黄金战略基准配置组合收益最高，达到 0.44%；股债中风险战术配置组合收益最低，为 0.12%。详细结果请见以下图表。

图表 1. 各资产上月收益率（2021/10/08-2021/10/29）

资产类别	配置标的	收益率
股票	普通股票型基金指数（885000.WI）	1.29%
	Wind 全 A 指数（881001.WI）	0.34%
	沪深 300 全收益指数（H00300.CSI）	0.95%
	中证 500 全收益指数（H00905.CSI）	-1.14%
	中证 1000 全收益指数（H00852.SH）	-0.27%
债券	短期纯债型基金指数（885062.WI）	0.24%
	中长期纯债型基金指数（885008.WI）	0.13%
	中债总财富总值指数（CBA00301.CS）	-0.20%
	中债国债总财富（7-10 年）指数（CBA00651.CS）	-0.44%
	中债信用债总财富总值指数（CBA02701.CS）	0.23%
黄金	SGE 黄金 9999（AU9999.SGE）	2.22%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 2. 股债配置组合上月表现（2021/10/08-2021/10/29）

	战略基准组合	低风险战术组合	中风险战术组合
区间收益率	0.26%	0.22%	0.12%
年化波动率	1.61%	1.50%	1.32%
最大回撤	-0.28%	-0.28%	-0.31%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 3. 股-债-黄金配置组合上月表现（2021/10/08-2021/10/29）

	战略基准组合	低风险战术组合	中风险战术组合
区间收益率	0.44%	0.34%	0.22%
年化波动率	2.38%	1.82%	1.49%
最大回撤	-0.35%	-0.30%	-0.30%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2. 兴证金工资产择时观点

截止 2021 年 10 月 31 日，兴证股票择时模型给出看平信号，债券择时模型给出看多信号，信号因子具体情况见下表。

图表 4. 股票择时因子信号

因子	所属大类	方向	最新观点
固定资产投资完成额:基础设施建设投资:累计同比	实体经济	正向	-1
PMI:新出口订单	实体经济	正向	-1
PPI:全部工业品:环比	物价水平	反向	-1
股息率计算的风险溢价（用中证红利指数计算）:每月	估值指标	反向	1
shibor 利率（2W）:每月:差分	资金流动性	反向	1
shibor 利率（ON）:每月:差分	资金流动性	正向	1
7 天期回购利率:每月	资金流动性	正向	1
市场动量指标:一个月的变化率	技术指标	反向	1
市场动量指标:三个月的变化率	技术指标	反向	1
医药行业超额: 过去一个月的超额收益	CI005019.WI	反向	1
美元兑离岸人民币:每月:差分	USDCHN.FX	反向	1

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：观点 1 代表看多信号，观点-1 代表看空信号

图表 5. 债券择时因子信号

因子	所属大类	方向	最新观点
10 年期中国国债到期收益率:每月	估值指标	正向	-1
工业增加值:当月同比:差分	实体经济	反向	1
CPI:当月同比:差分	物价水平	反向	1
中债国债总净价指数:一个月变化率	技术指标	正向	-1
市场动量指标:两个月的变化率	短期资金流向	反向	1

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：观点 1 代表看多信号，观点-1 代表看空信号

从兴证金工中国经济先行指数的走势看，2021 年 2 月经济综合先行指数达到本轮经济复苏的拐点，随后处于稳步下行走势中。截止 2021 年 10 月 31 日，9 月先行指数构建所需数据已全部发布，其中 9 月综合先行指数为 99.56，相比 8 月数值 100.14 有所下降；9 月实体先行指数为 101.72，相比 8 月有所下降；9 月金融

环境指数为 97.44，相比 8 月也有所下降。总体来看，各经济先行指标均提示中国经济存在下行压力。

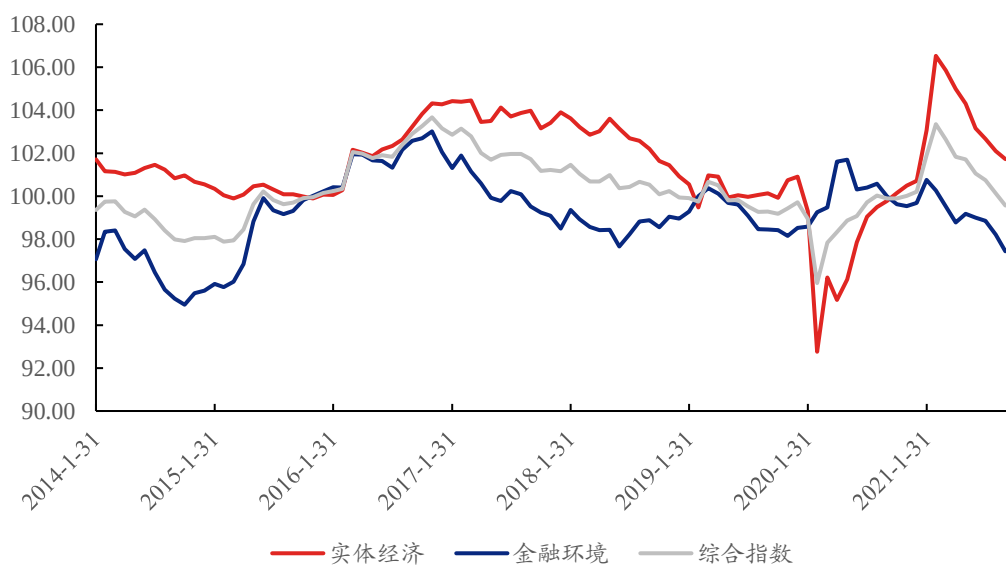
下方图表同时给出了截止 10 月 31 日已发布数据构建的 10 月先行指数情况。10 月国内 PMI 数据继续下行，但海外 PMI 有所回升，实体先行指数有所企稳，但经济下行的趋势尚未明确反转，预计后续依然有下行压力。10 月金融环境指数有所回升，这主要是由于短期国债利率有所下行导致的。在经济持续下行的背景下，国内金融环境有望出现宽松。这种经济下行、金融环境可能宽松的背景下，股票方向不明确，震荡可能性较大，而债券资产相对性价比比较高。

图表 6. 兴证金工中国经济先行指数近期数值

	实体经济	金融环境	综合指数
2021-08	102.10	98.21	100.14
2021-09	101.72	97.44	99.56
2021-10	101.74	97.70	99.70

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 7. 兴证金工中国经济先行指数走势



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3. 股-债-黄金配置组合

3.1. 组合构建方法

自第八期报告开始，我们对股-债-黄金组合的构建方法进行调整，改为使用均值方差模型构建股债黄金战略基准组合，然后根据股票择时信号对战略权重进行战术调整，并根据债券择时信号进行久期轮动，选择相应的债券资产进行配置，其中长久期债券用中长期纯债型基金指数（885008.WI）代表，短久期债券用短期纯债型基金指数（885062.WI）代表。

模型具体构建方法以及资产预期收益和协方差矩阵的计算请参考附录。

图表 8. 股-债-黄金战略组合配置标的及模型参数

大类资产	配置标的	长期预期收益	权重下限	权重上限
股票	普通股票型基金指数 (885000.WI)	12.78%	5%	40%
债券	中长期纯债型基金指数 (885008.WI)	2.84%	20%	90%
黄金	SGE 黄金 9999 (AU9999.sge)	0.55%	5%	15%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 9. 中、低风险股-债-黄金战术组合参数设定

		权重向上调整比例	权重向下调整比例	战术组合跟踪误差
股-债-黄金组合	低风险组合	10%	30%	5%
	中风险组合	30%	50%	10%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2. 历史表现

我们这里给出兴证金工股-债-黄金配置组合自 2014 年 1 月 2 日至 2021 年 10 月 29 日的历史表现。本组合自 2021 年 2 月末首次构建，在此之前的历史表现是模拟的结果。具体来说，我们在历史的每个调仓日模拟各未来资产长期收益率的预测过程，使用均值方差模型获得组合权重。我们用未来 5 年的真实 GDP 和 CPI 增速作为当期预期值，进而对股票收益率进行预测。模拟组合的历史表现如下：

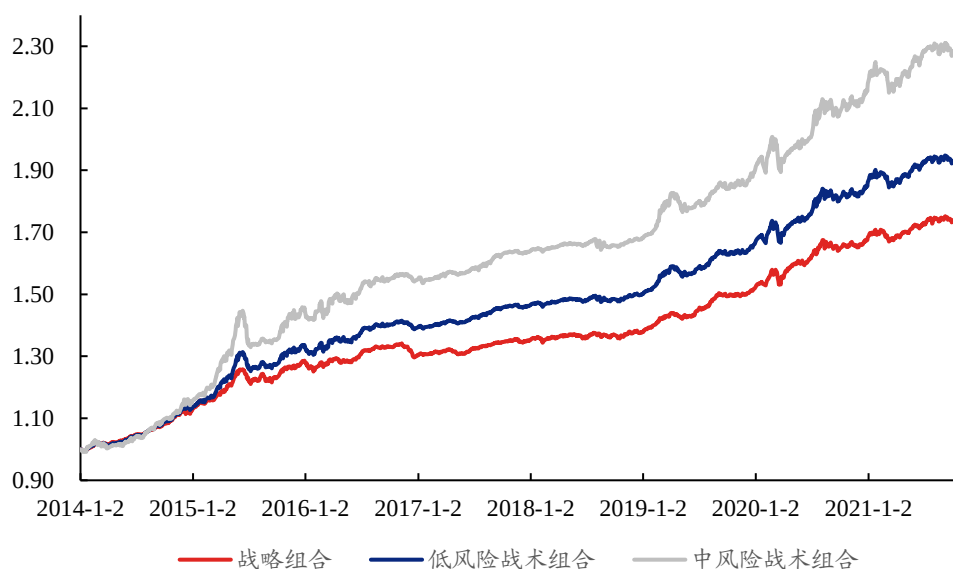
从图表看，战略基准组合实现了 7.38% 的年化收益和 2.22 的收益风险比。低风险战术组合年化收益率提升到 8.81%，中风险战术组合进一步将年化收益率提升到 11.16%，收益水平相当可观，证明了战术配置的有效性。

图表 10. 股-债-黄金配置组合历史表现（2014/01/02-2021/10/29）

	战略基准组合	低风险战术组合	中风险战术组合
年化收益率	7.38%	8.81%	11.16%
年化波动率	3.32%	3.78%	5.48%
收益风险比	2.22	2.34	2.04
最大回撤	-3.77%	-4.73%	-8.16%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 11. 股-债-黄金配置组合历史净值（2014/01/02-2021/10/29）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3.最新一期权重

截止 2021 年 10 月 31 日，兴证金工择时模型给出看平股票，看多债券的信号，因此战术组合中不调整股票权重，并配置长久期债券（见下方图表）。组合于 11 月第一个交易日收盘即 2021 年 11 月 1 日进行调仓。

图表 12. 股-债-黄金最新择时信号（2021-10-31）

	股票	债券	黄金
择时信号	看平	看多	-

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：-表示暂无择时信号

图表 13. 股-债-黄金组合最新一期权重 (2021-11-01)

	股票	短久期债券	长久期债券	黄金
战略基准组合	18.48%	0.00%	76.52%	5.00%
低风险战术组合	18.48%	0.00%	76.52%	5.00%
中风险战术组合	18.48%	0.00%	76.52%	5.00%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

4. 股债配置组合

4.1. 组合构建方法

在每个调仓日, 我们使用风险预算模型构建股债战略基准组合, 然后根据股票择时信号对战略基准组合权重进行调整, 并根据债券择时信号进行久期轮动配置, 其中长久期债券用中长期纯债型基金指数 (885008.WI) 代表, 短久期债券用短期纯债型基金指数 (885062.WI) 代表, 从而构建中、低风险战术组合。组合具体构建方法请见附录。

图表 14. 股债战略组合风险预算

大类资产	配置标的	战略风险预算
股票	普通股票型基金指数 (885000.WI)	66.67%
债券	中长期纯债型基金指数 (885008.WI)	33.33%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 15. 中、低风险股债战术组合参数设定

		权重向上调整比例	权重向下调整比例	战术组合跟踪误差
股债组合	低风险组合	10%	10%	5%
	中风险组合	30%	30%	10%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

4.2. 历史表现

我们这里给出兴证金工股债配置组合自 2014 年 1 月 2 日至 2021 年 10 月 29 日的历史表现。

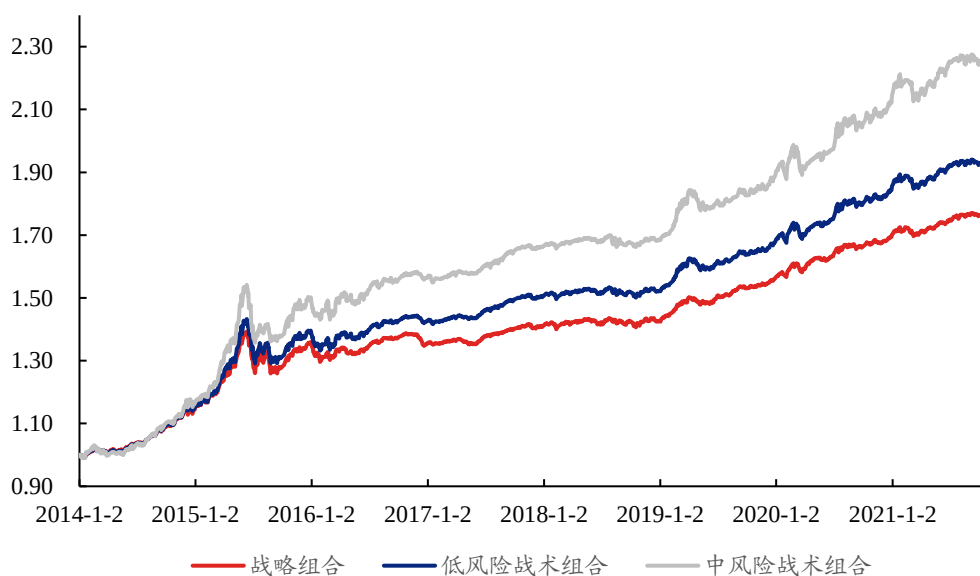
从图表看, 股债基金指数配置组合中, 战略基准组合实现了 7.56% 的年化收益和 1.68 的收益风险比。低风险战术组合年化收益率提升到 8.80%, 中风险战术组合进一步将年化收益率提升年到 10.96%, 收益水平相当可观, 证明了战术配置的有效性。

图表 16. 股债配置组合历史表现 (2014/01/02-2021/10/29)

	战略基准组合	低风险战术组合	中风险战术组合
年化收益率	7.56%	8.80%	10.96%
年化波动率	4.51%	4.94%	6.39%
收益风险比	1.68	1.78	1.72
最大回撤	-9.60%	-9.86%	-12.01%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 17. 股债配置组合历史净值 (2014/01/02-2021/10/29)



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

4.3.最新一期权重

截止 2021 年 10 月 31 日, 兴证金工择时模型给出看平股票, 看多债券的信号, 因此战术组合中不改变股票权重, 并配置长久期债券 (见下方图表)。组合于 11 月第一个交易日收盘即 2021 年 11 月 1 日进行调仓。

图表 18. 股债最新择时信号 (2021-10-31)

	股票	债券
择时信号	看平	看多

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 19. 股债组合最新一期权重 (2021-11-01)

	股票	短久期债券	长久期债券
战略基准组合	10.94%	0.00%	89.06%
低风险战术组合	10.94%	0.00%	89.06%
中风险战术组合	10.94%	0.00%	89.06%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

5. 附录

本报告的资产配置过程分为两个部分: 战略资产配置和战术资产配置。我们假设调仓频率为月度, 在每月底获得下一期组合最优权重, 并在下月的第一个交易日收盘时进行调仓。

值得注意的是, 本报告测算过程中使用的资产收益率数据包括两种: 权重计算标的收益率和实际配置标的收益率。具体来说, 我们先选定用于计算最优权重的各资产指数收益率数据, 然后将根据指数计算出的权重应用于具体配置标的的组合构建。

我们使用风险预算或均值方差方法构建战略资产组合, 从而获得战略资产配置权重向量 w_{bench} 。

然后我们对战略基准组合权重进行战术调整, 其中包括两步。第一步, 我们根据股票择时信号进行战术权重调整, 当看多股票时提高股票权重, 看空股票时降低股票权重。第二步, 根据债券择时信号进行久期轮动, 若看多债券则配置长久期债券资产, 若看空债券则配置短久期债券资产。

5.1. 战略配置模型

5.1.1. 风险预算模型

风险预算模型是通过使每种资产对组合整体的风险贡献权重等于提前设定的风险预算来达到分散风险的目的。本质上, 风险预算策略放弃了对回报率的预测而将重点放在了对风险编制预算的环节。

我们先引入风险预算 (Risk Budgeting) 的概念。我们用标准差来定义一个包含 N 个资产的组合的风险:

$$R(w) = \sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}, w^T I = 1$$

其中 $R(w)$, σ_p 表示组合标准差, Σ 表示收益率协方差矩阵, w 表示资产权重向量, I 表示单位向量。

资产 i 的边际风险贡献 (Marginal Risk Contribution) 或称 MRC_i 定义为组合风险对资产 i 权重的导数:

$$MRC_i = \frac{\partial R(w)}{\partial w} = \frac{\sum_{j=1}^N w_j \sigma_{ij}}{\sigma_p}$$

资产 i 的总风险贡献 (Total Risk Contribution) 或称 TRC_i 定义为资产 i 权重与其边际风险贡献的乘积:

$$TRC_i = w_i \frac{\partial R(w)}{\partial w} = \frac{\sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}}{\sigma_p}$$

可以看出, 各资产总风险贡献之和等于组合整体风险即组合波动率:

$$\sum_{i=1}^N TRC_i = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}}{\sigma_p} = \sigma_p$$

我们定义资产 i 的风险贡献率为资产 i 的总风险贡献与组合风险的比值, 用 s_i 来表示:

$$s_i = \frac{TRC_i}{\sigma_p}$$

则显然有所有资产风险贡献率之和为 1:

$$\sum_{i=1}^N s_i = 1$$

若给定每个资产的风险贡献率即给定风险预算, 我们可以通过如下优化等式求解出资产权重向量 w :

$$\min_w \sum_{i=1}^N \left(\frac{TRC_i}{\sigma_p} - s_i \right)^2 = \min_w \sum_{i=1}^N \left(\frac{\sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}}{\sigma_p^2} - s_i \right)^2$$

资产权重满足如下约束:

$$\begin{aligned} w^T I &= 1 \\ w &\geq 0 \end{aligned}$$

5.1.2. 均值方差模型

均值方差模型的思路是在资产权重约束和组合波动率约束下以最大化收益为目标，通过优化求解得到各类资产最优配置权重：

$$\begin{cases} \max_w: & w^T \mu \\ \text{s.t.} & \sigma_p^2 \leq \sigma_{Target}^2 \\ & w^T I = 1 \\ & w_d \leq w \leq w_u \end{cases}$$

其中 σ_p 为组合波动率， σ_{Target} 为目标波动率， μ 为资产期望收益率向量， w 是资产权重向量， w_d 是资产权重下限约束向量， w_u 是资产权重上限约束向量， I 是单位向量。

本文中股-债-黄金组合的构建使用了均值方差模型，这意味着我们需要在每个调仓日估计股票、债券和黄金的未来长期收益率和协方差矩阵。协方差矩阵的计算较为简单，我们直接利用过去 6 年的各资产月度收益率数据计算历史协方差矩阵并将其作为模型输入。下面我们再分别介绍三种大类资产长期收益预测方法。

参考 2021 年 2 月 1 日发布的《系统化资产配置系列之十二：战略资产配置中的股票长期收益率预测》，我们使用收益分解法预测股票资产未来长期收益。股票收益可以分解为股息、EPS 增长和 PE 估值水平变动：

$$\bar{R} = d + (1 + \bar{g}_{EPS}) \times (1 + \bar{g}_{PE}) - 1$$

其中 $\bar{R}$ 表示未来 t 期的股票总收益； d 表示未来 t 期的股息率； $\bar{g}_{EPS}$ 表示未来 t 期每股净收益的年化增长率； $\bar{g}_{PE}$ 表示 PE 估值水平在未来 t 期的年化平均变动率。

我们用当前股息率作为未来长期的股息率预测值；假设 PE 估值水平在未来 10 年回复至过去 10 年均值；并假设未来长期 EPS 增速等于未来名义 GDP 增速减去稀释效应。

我们根据兴证宏观团队和 IMF 对中国未来 5 年的经济实际增速和 CPI 增速预测结果计算名义经济增速预测值。另外，参考《系统化资产配置系列之十二：战略资产配置中的股票长期收益率预测》中的结论，我们假设全市场股票的平均 EPS 稀释效应大小为 1%，即市场总体 EPS 增速比经济增速慢 1% 左右。我们以 Wind 全 A 指数代表股票市场总体，则通过上述公式可以获得指数未来 5 年的长期收益预测。考虑到我们的配置标的是股票基金指数，其相对股票市场总体有超额收益，因此在预测股票基金指数长期收益时还需要加上这部分 Alpha 收益。根据过去 15 年即 2005 年底至 2020 年底的数据，我们发现股票基金指数相对于 Wind 全 A 有大约 4.5% 的年化超额收益。因此，最终配置标的的预期收益等于 Wind 全 A 指数预期收益加上大约 4.5%。

图表 20. 未来 10 年中国 GDP 增速预测

年份	实际 GDP 增速 (%)	CPI 增速 (%)
2021	8.65	2.04
2022	5.64	2.55
2023	5.67	2.30
2024	5.57	2.40
2025	5.55	2.50
2026	5.55	2.50
2027	5.55	2.50
2028	5.55	2.50
2029	5.55	2.50
2030	5.55	2.50

资料来源：IMF，兴证宏观团队，兴业证券经济与金融研究院整理

债券资产的长期收益预测方式较为简单，我们以中债 5 年期国债收益率作为权重计算标的中长期纯债基金指数（885008.WI）未来长期收益的预测值。

黄金资产的长期收益预测较为困难，我们目前用过去 10 年的历史平均收益作为未来长期收益的预测值。

在得到大类资产的协方差矩阵和预期收益后，我们便可以使用均值方差模型得到战略基准权重 w_{bench} 。

5.2. 战术权重调整

然后，我们根据股票择时信号来战术性的调整战略组合的权重。具体来说，我们在每月末获得下一个月的股票择时信号，然后依据择时信号调整基准权重向量 w_{bench} 。

假设基准权重向量 w_{bench} 中股票的权重为 w_{bench}^{stock} ，我们定义股票权重的潜在增长空间为其基准权重与最高权重 1 的距离：

$$Space_{up}^{stock} = 1 - w_{bench}^{stock}$$

股票权重潜在下降空间为其基准权重与最低权重 0 的距离：

$$Space_{down}^{stock} = w_{bench}^{stock} - 0 = w_{bench}^{stock}$$

若当前股票择时信号为看多，则提高股票的目标权重，即股票目标权重 w_{target}^{stock} 为基准股票权重加上一定比例的股票权重潜在增长空间：

$$w_{target}^{stock} = w_{bench}^{stock} + up \times Space_{up}^{stock}$$

其中 up 是股票权重向上调整比例。

若当前股票择时信号为看空，则降低股票的目标权重，即股票目标权重 w_{target}^{stock} 为基准股票权重减去一定比例的股票权重潜在下降空间：

$$w_{target}^{stock} = w_{bench}^{stock} - down \times Space_{down}^{stock}$$

其中 $down$ 是股票权重向下调整比例。

若当前股票择时信号为看平，则不改变股票权重，股票目标权重等于原基准权重。

另外，在本报告多资产配置组合中，由于可能有多个同类型资产（如 5 种股票资产），这时单个股票资产的权重向上调整空间计算方法有所不同。我们先获得所有股票资产权重之和的向上调整空间，然后将此调整空间除以择时信号为看多的股票资产数量即得到每个股票的权重向上调整空间。

使用同样的方法，我们也根据其他资产择时信号调整其各自的目标权重。然后我们对调整后的目标权重向量 w_{target} 做归一化处理，保证各资产权重之和为 1。

为防止依据权重 w_{target} 构建的组合波动率会大幅偏离基准组合波动率水平，我们还对目标权重向量 w_{target} 做进一步调整，约束最终组合与原基准组合的波动率跟踪误差。具体来说，定义最终组合的最优权重向量为 w_{opt} ，我们在组合波动率跟踪误差约束下，求解与目标权重向量 w_{target} 平方误差之和最小化的最优权重向量 w_{opt} ：

$$\begin{cases} \min_{w_{opt}} : & (w_{opt} - w_{target})^T (w_{opt} - w_{target}) \\ \text{s.t.} & (w_{opt} - w_{bench})^T \Sigma (w_{opt} - w_{bench}) \leq \sigma_{TrackingError}^2 \\ & w_{opt}^T I = 1 \\ & w_{opt} \geq 0 \end{cases}$$

其中 Σ 是资产收益率协方差矩阵， w_{bench} 是基准权重向量， w_{target} 是目标权重向量， w_{opt} 是组合最终权重向量， I 是单位向量， $\sigma_{TrackingError}$ 是最终组合与基准组合的波动率跟踪误差约束。

5.3. 战术久期轮动

除了利用股票择时信号对战略基准权重进行调整，我们还可以根据债券择时信号选择债券配置标的，即进行久期轮动配置。

债券的走势主要受到基本面的驱动，包括经济增长、物价水平、资金面等因素；同时作为一种交易资产，债券价格也反映了市场中各方力量的博弈，投资者也可以从债券价格中挖掘市场情绪和风险偏好的变化。综合考虑各方面的影响，

兴业证券金融工程团队使用实体经济、物价水平、债券估值、技术指标和短期资金流向指标构建了长期表现稳健的债券综合择时模型（详细内容请参见《系统化资产配置系列之十一：基于量化视角的利率债择时体系研究》2020-12-20），使用的择时因子请参见下表。

图表 21、债券月度择时因子

因子大类	因子	因子名称	是否平稳	因子频率	因子方向
实体经济	d_ind_value_yoy	工业增加值:当月同比:差分	1	月	反向
物价水平	d_cpi_yoy	CPI:当月同比:差分	1	月	反向
估值指标	bond_yield_1M	10 年期中国国债到期收益率:每月	0	月	正向
技术指标	rate_bond_index_1M	中债国债总净价指数:过去 20 个交易日的变化率	1	月	正向
短期资金流向	market_mom_2M	权益市场动量指标: 过去 40 个交易日的变化率	1	月	反向

注 1: 表格中的方向为因子对债券价格的影响方向, 并非对利率的影响方向;

注 2: 是否平稳一列中, 结果为 1 代表数据是平稳的, 结果为 0 代表数据不平稳;

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

债券的久期表示债券的平均还款期限, 久期越长表明债券对利率的敏感性越高, 反之久期越短表明债券对利率的敏感性越低。在进行大类资产配置时, 投资者可以根据债券的择时信号构建债券久期轮动模型, 从而提高债券单资产的表现, 策略的具体方案如下: 当模型看多债券时, 债券部分全仓配置长久期债券型基金; 当模型看空债券时, 债券部分全仓配置短久期债券型基金。

5.4. 组合在 Wind 终端 PMS 模块中名称

本报告构建的组合自 2020 年 8 月开始已上传 Wind 终端组合管理 (PMS) 模块, 终端中各组合名称如下:

图表 22. 组合在 Wind 终端 PMS 模块中名称

资产组合	配置策略	Wind 终端中组合名称
股债	战略配置	兴证金工-股债配置-战略组合
	低风险战术配置	兴证金工-股债配置-低风险战术组合
	中风险战术配置	兴证金工-股债配置-中风险战术组合
股-债-黄金	战略配置	兴证金工-股债黄金配置-战略组合
	低风险战术配置	兴证金工-股债黄金配置-低风险战术组合
	中风险战术配置	兴证金工-股债黄金配置-中风险战术组合

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

风险提示: 模型结论基于历史数据, 在市场环境转变时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn